

Уравнения в целых числах



Уравнения в целых числах

К этому типу относятся уравнения, в которых требуется найти все целочисленные решения. Либо доказать, что их нет. Как правило, количество переменных в таком уравнении – две и более.

К методам решения уравнений в целых числах можно отнести следующие:

- разложение левой части уравнения на множители, произведение которых равняется целому числу;
- выделение полных квадратов в левой части, сумма которых равна целому числу;
- применение ограниченности функций, входящих в состав уравнения;
- применение признаков делимости целых чисел.

В результате использования этих, и других приемов, как правило, можно получить некоторое конечное число возможных значений переменных, входящих в состав уравнения, и найти эти значения.

Разложение левой части уравнения на множители, произведение которых равняется целому числу

Пример 1. Найти все целочисленные решения уравнения $x + y = xy$.



Разложение левой части уравнения на множители, произведение которых равняется целому числу

Пример 1. Найти все целочисленные решения уравнения $x + y = xy$.

Решение. Представим уравнение в виде $xy - x - y + 1 - 1 = 0$.

$$x(y-1) - (y-1) = 1, \quad (x-1)(y-1) = 1.$$

Поскольку 1 можно представить в виде произведения целых чисел двумя способами $1 = 1 \cdot 1 = -1 \cdot (-1)$, то для нахождения целых решений получаем совокупность двух систем:

$$\begin{cases} x-1=1, \\ y-1=1 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x-1=-1, \\ y-1=-1. \end{cases} \text{ Решением являются пары чисел } (2;2) \text{ и } (0;0).$$

Ответ: $(2;2); (0;0)$

Пример 2. Найти все целочисленные решения уравнения
 $x^2 - 4x - y^2 + 2y + 6 = 0.$

Решение. Левую часть уравнения преобразуем для получения разности квадратов двух выражений:

$$(x^2 - 4x + 4) - 4 - (y^2 - 2y + 1) + 1 + 6 = 0.$$

$$(x-2)^2 - (y-1)^2 = -3, \quad (x-2-y+1)(x-2+y-1) = -3, \\ (x-y-1)(x+y-3) = -3.$$

Поскольку (-3) можно представить в виде произведения двух чисел с учетом порядка четырьмя способами $-3 = 3 \cdot (-1) = (-3) \cdot 1 = (-1) \cdot 3 = 1 \cdot (-3)$, то исходное уравнение на множестве целых чисел равносильно совокупности четырех систем

$$\begin{cases} x-y-1=3, \\ x+y-3=-1, \end{cases} \begin{cases} x-y-1=-3, \\ x+y-3=1, \end{cases} \begin{cases} x-y-1=-1, \\ x+y-3=3, \end{cases} \begin{cases} x-y-1=1, \\ x+y-3=-3. \end{cases}$$

Решениями являются соответственно пары $(3;-1), (1;3), (3;3), (1;-1)$.

Ответ: $(3;-1), (1;3), (3;3), (1;-1)$.



Равенство нулю суммы неотрицательных чисел

Пример 3. Решить уравнение $x^2 + y^2 = 2x - 4y - 5$.



Равенство нулю суммы неотрицательных чисел

Пример 3. Решить уравнение $x^2 + y^2 = 2x - 4y - 5$.



Решение. Группируем: $(x^2 - 2x + 1) + (y^2 + 4y + 4) = 0$.

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 0.$$

Сумма двух неотрицательных выражений равна нулю

только если
$$\begin{cases} x-1=0, \\ y+2=0. \end{cases}$$

Ответ: $(1; -2)$.

Выделение полных квадратов в левой части, сумма которых равна целому числу

Пример 4. Для каждой пары целых отрицательных чисел $(x; y)$, удовлетворяющих уравнению $x^2 - 2xy + 2y^2 + 4y = 33$, вычислить сумму $(x + y)$. В ответ указать наименьшую из сумм.

Решение. Выделим полные квадраты

$$(x^2 - 2xy + y^2) + (y^2 + 4y + 4) = 37 \text{ или } (x - y)^2 + (y + 2)^2 = 37.$$

Так как x и y – целые числа, то квадраты также целые числа. Сумму квадратов двух целых чисел, равную 37, получим, если складываем 1^2 и 6^2 .

$$\text{Следовательно } \begin{cases} (x - y)^2 = 6^2, \\ (y + 2)^2 = 1^2; \\ (x - y)^2 = 1^2, \\ (y + 2)^2 = 6^2; \end{cases}$$

Решая эти системы, и учитывая, что x и y – отрицательные, находим решения:

$$(-7; -1), (-9; -3), (-7; -8), (-9; -8).$$

Наименьшая из сумм $(x + y)$ равна -17 .

Ответ: -17 .

Выражение одной переменной через другую и выделение целой части дроби

Некоторые уравнения в целых числах удастся представить в виде, при котором одна переменная равна дробному выражению от другой. Тогда можно попытаться выделить целую часть в дроби и использовать свойства делимости.

Пример 5. Найти все целочисленные решения уравнения $xy + x - 5y = -2$.



Решение. Запишем уравнение в виде $x(y+1)=5y-2$ и, так как $y=-1$ не является решением, выразим x : $x = \frac{5y-2}{y+1}$. Преобразуем числи-

тель $x = \frac{5(y+1)-7}{y+1}$, откуда $x = 5 - \frac{7}{y+1}$. Так как x и y — целые числа,

правая часть уравнения будет целым числом, если знаменатель $y+1$ будет целым делителем числа 7 ($\pm 1; \pm 7$). Пусть $y+1=1$ ($y=0$), тогда

$x = 5 - \frac{7}{1}$ ($x = -2$); пусть $y+1=-1$ ($y=-2$), тогда $x = 5 + \frac{7}{1}$ ($x = 12$); пусть

$y+1=7$ ($y=6$), тогда $x = 5 - \frac{7}{7}$ ($x = 4$); пусть $y+1=-7$ ($y=-8$), тогда

$x = 5 + \frac{7}{7}$ ($x = 6$). Пары $(-2; 0)$, $(12; -2)$, $(4; 6)$, $(6; -8)$ являются ре-

шениями уравнения.



Пример 6. Решить уравнение в целых числах
 $x^2 + xy - y - 2 = 0$.

Пример 6. Решить уравнение в целых числах
 $x^2 + xy - y - 2 = 0$.

Решение. Выразим из данного уравнения y через x :

$$y(x-1) = 2 - x^2.$$

$$y = \frac{2 - x^2}{x - 1} = -\frac{x^2 - 2}{x - 1} = -\frac{(x^2 - 1) - 1}{x - 1} = -\frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} + \frac{1}{x - 1} = -(x + 1) + \frac{1}{x - 1}, (x \neq 1)$$

Так как x, y – целые числа, то дробь $\frac{1}{x-1}$ должна быть целым числом.

Это возможно, если $x - 1 = \pm 1$

$$1) \begin{cases} x - 1 = -1 \\ y = -x - 1 - 1; \end{cases} 2) \begin{cases} x - 1 = 1 \\ y = -x - 1 + 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -2; \end{cases} \begin{cases} x = 2 \\ y = 2; \end{cases}$$

Ответ: (0; -2); (2; -2).

Оценочный метод

Пример 7. Решить уравнение $(x^2 + 2x + 2)(y^2 - 4y + 6) = 2$.



Оценочный метод

Пример 7. Решить уравнение $(x^2 + 2x + 2)(y^2 - 4y + 6) = 2$.

Решение.

В каждой скобке выделим полный квадрат:

$$((x+1)^2 + 1)((y-2)^2 + 2) = 2.$$

$$(x+1)^2 + 1 \geq 1 \text{ и } (y-2)^2 + 2 \geq 2,$$

тогда левая часть уравнения всегда не меньше 2.

Равенство возможно, если:
$$\begin{cases} (x+1)^2 + 1 = 1, & \begin{cases} x = -1, \\ y = 2. \end{cases} \\ (y-2)^2 + 2 = 2, \end{cases}$$

Ответ: $(-1; 2)$.



Вид некоторых уравнений позволяет получить ограничения на искомые величины и тем самым уменьшить число рассматриваемых вариантов.



Пример 8. Найти все пары целых чисел $(x; y)$, являющихся решением уравнения $x^2 - 10x + y^2 - y + 23 = 0$.



Пример 8. Найти все пары целых чисел $(x; y)$, являющихся решением уравнения $x^2 - 10x + y^2 - y + 23 = 0$.

Решение. Рассмотрим уравнение как квадратное относительно x , дискриминант $D = 100 - 4y^2 + 4y - 92 = -4y^2 + 4y + 8$. Условие $D \geq 0$ приводит к неравенству $y^2 - y - 2 \leq 0$, решением которого является промежуток $[-1; 2]$. Перебираем конкретные целые значения из найденного промежутка: $y = -1$, получаем $x^2 - 10x + 25 = 0$, откуда $x = 5$; $y = 0$ — получаем $x^2 - 10x + 23 = 0$ — нет решений в целых числах; $y = 1$ — получаем $x^2 - 10x + 23 = 0$ — нет решений в целых числах; $y = 2$ — получаем $x^2 - 10x + 25 = 0$, откуда $x = 5$. Решениями уравнения являются пары $(5; -1)$, $(5; 2)$.

Пример 9. Найти все целочисленные решения уравнения
 $(x^2 + y^2)(3x - y - 13) = 2xy.$

Пример 9. Найти все целочисленные решения уравнения $(x^2 + y^2)(3x - y - 13) = 2xy$.

Решение. Рассмотрим несколько вариантов.

1. Пусть $x = 0$, уравнение принимает вид $y^2(-y - 13) = 0$, откуда $y = 0$ или $y = -13$. Пары $(0; 0)$ и $(0; -13)$ являются его решениями.

2. Пусть $y = 0$, уравнение принимает вид $x^2(3x - 13) = 0$, откуда $x = 0$ либо $x = \frac{13}{3}$ (нецелое), его решение $(0; 0)$.

3. Пусть $x \neq 0$, $y \neq 0$, разделим левую и правую части уравнения на xy , получим $\left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)(3x - y - 13) = 2$. Воспользуемся тем, что $a + \frac{1}{a} \geq 2$, если $a > 0$, и $a + \frac{1}{a} \leq -2$, если $a < 0$. Тогда если $\frac{x}{y} > 0$, то $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$, а $3x - y - 13$ — целое число, значит, равенство возможно, если $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 2$, т. е. $\frac{x}{y} = 1$ и $3x - y - 13 = 1$; если $\frac{x}{y} < 0$, то $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = -2$, т. е. $\frac{x}{y} = -1$ и $3x - y - 13 = -1$. Таким образом, для нахождения решения уравнения получим две системы: $\begin{cases} x = y, \\ 3x - y - 13 = 1 \end{cases}$ и $\begin{cases} x = -y, \\ 3x - y - 13 = -1. \end{cases}$ Из первой находим $x = 7$, $y = 7$, а из второй — $y = -3$, $x = 3$. Таким образом, целочисленными решениями исходного уравнения являются упорядоченные пары $(0; 0)$, $(0; -13)$, $(7; 7)$, $(3; -3)$.



Тест по уроку

в следующем материале

